

中学3年 数学	3章 2次方程式 2節 2次方程式の利用	月 日
	二次方程式の利用 ①	名前

ポイント 文章題の解き方

- **手順** 求めたいものを x とおき、等しい関係から二次方程式をつくります。(左辺)=0 の形にして、因数分解などで解きます。
- **解の確かめ** 二次方程式の解は2つありますが、場面に合わないことがあります。自然数・長さ・時間の範囲などの条件に合うか、必ず確かめます。
- **図形と動点** 長さや面積を x の式で表します。動点の問題では、 x が動ける範囲も考えます。

1 次の問題を、二次方程式をつくって解きなさい。

数の問題

- (1) ある自然数 x を2乗した数は、 x の2倍に15をたした数に等しくなります。この自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) 連続する2つの自然数の積が156になるとき、この2つの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 差が4である2つの正の数があります。この2つの数の積が45のとき、2つの数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 2けたの自然数があります。一の位の数は一の位の数より3大きく、各位の数の積は、もとの自然数から10をひいた数に等しくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

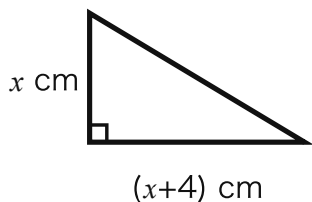
答え

答え

2 次の問題を、二次方程式をつくらせて解きなさい。

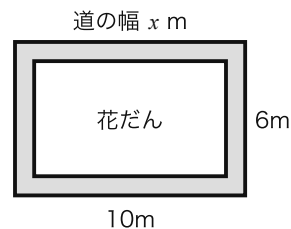
図形の問題

(1) 底辺が高さより4cm長い三角形があります。面積が 30cm^2 のとき、この三角形の高さを求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

(2) 縦6m、横10mの長方形の花だんのまわりに、同じ幅の道をつけます。道の面積が 36m^2 になるとき、道の幅を求めなさい。

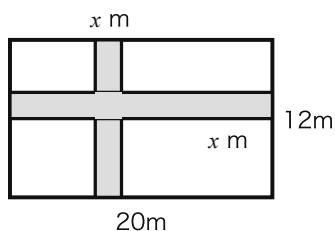


(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

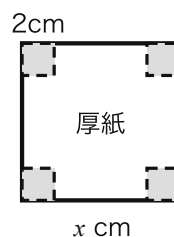
(3) 縦12m、横20mの長方形の土地に、図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくります。道をのぞいた面積が 180m^2 になるとき、道の幅を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 正方形の厚紙の四すみから1辺2cmの正方形を切り取り、ふたのない箱をつくります。容積が 98cm^3 になるとき、厚紙の1辺の長さを求めなさい。



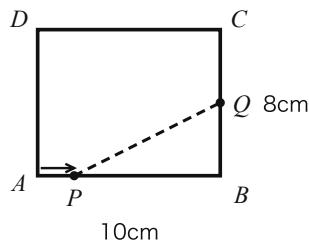
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 長方形ABCDで、点P、Qが同時に動きます。二次方程式をつくって解きなさい。

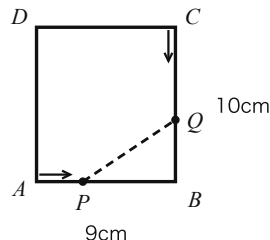
動点の問題

(1) 点PはAからBまで毎秒1cm、点QはBからCまで毎秒2cmで動きます。 $\triangle PBQ$ の面積が 16cm^2 になるのは何秒後ですか。



(とちゅうの式も書きましょう)

(2) 点PはAからBまで毎秒1cm、点QはCからBまで毎秒2cmで動きます。 $\triangle PBQ$ の面積が 12cm^2 になるのは何秒後ですか。

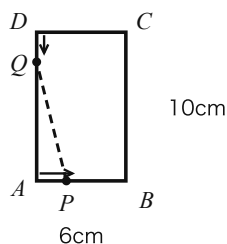


(とちゅうの式も書きましょう)

答え

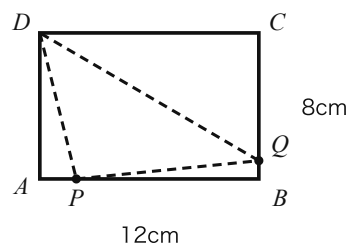
答え

(3) 点PはAからBまで毎秒1cm、点QはDからAまで毎秒1cmで動きます。 $\triangle APQ$ の面積が 8cm^2 になるのは何秒後ですか。



(とちゅうの式も書きましょう)

(4) 点PはAからBまで毎秒2cm、点QはBからCまで毎秒1cmで動きます。 $\triangle DPQ$ の面積が 41cm^2 になるのは何秒後ですか。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え